

1 Correction TD2 - Exercice 3

1. Les individus statistiques sont les personnes. Les variables observées sont le genre (qualitative nominale) et le nombre de jour d'utilisation du vélo (quantitative discrète).
2. La figure 1 correspond au tableau complété.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7	Total
Homme	2	5	8	4	7	9	10	3	48
Femme	3	4	6	5	8	8	11	2	47
Total	5	9	14	9	15	17	21	5	95

Figure 1: Table de contingence avec distributions marginales

3. `table(G,V)` pour la table de contingence. `table(G)` et `table(V)` pour les distributions marginales.
4. On ne peut pas lire les distribution conditionnelles sur ce tableau, il faut calculer les $\frac{n_{ij}}{n_{.j}}$ et $\frac{n_{ij}}{n_{i.}}$.
5. Les deux distributions de l'utilisation du vélo en fonction du genre se lisent en ligne dans la figure 2.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7
Homme	4.17	10.4	16.7	8.33	14.6	18.8	20.8	6.25
Femme	6.38	8.51	12.8	10.6	17	17	23.4	4.26

Figure 2: Distribution selon la variable genre

Les huit distributions du genre en fonction de l'utilisation du vélo se lisent en colonne dans la figure 3.

Nombre de jours	0	1	2	3	4	5	6	7
Homme	40	55.6	57.1	44.4	46.7	52.9	47.6	60
Femme	60	44.4	42.9	55.6	53.3	47.1	52.4	40

Figure 3: Distribution selon la variable vélo

6. Les distributions conditionnelles s'obtiennent avec les fonction `prop.table(table(G,V),1)` et `prop.table(table(G,V),2)`.
7. Plusieurs graphiques sont possible. Pour la variable genre et la variable vélo seules, on peut regarder le barplot avec `barplot(table(G))` et `barplot(table(V))`. Pour les distributions conditionnelles, on peut réaliser des diagrammes en barre `barplot(table(G,V),1)` ou `barplot(table(G,V),2)`, ou des boxplot (boîtes à moustaches) `boxplot(V~G)`